Komitet Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

# Raport końcowy Projektu pn.:

# „AMU Nature Collections - online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

Autorzy:
Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
Mgr Magdalena Dylewska
Dr inż. Marcin Lawenda

UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PCSS

# AMU Nature Collections - online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Wnioskodawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Beneficjent: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Partner: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN-Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
- Źródło finansowania: POPC 2.3.1, Budżet Państwa część 27 - INFORMATYZACJA

## CEL PROJEKTU

Główny cel projektu:

- Udostępnienie w sposób otwarty zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

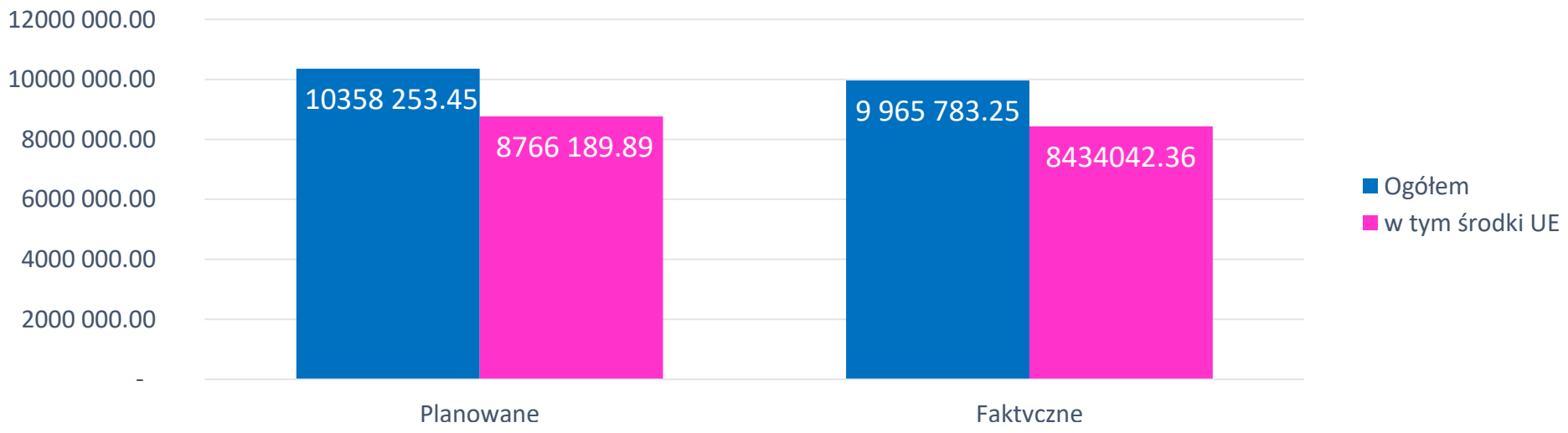
Najważniejsze cele szczegółowe:

- Opracowanie wystandaryzowanego zestawu metadanych umożliwiających rejestrację unikatowych wartości zbiorów przyrodniczych WB UAM, kompatybilnego ze standardami międzynarodowymi
- Stworzenie cyfrowej bazy zbiorów przyrodniczych WB UAM oraz systemu informatycznego zapewniającego interoperacyjność i komunikację z innymi bazami danych i wielowymiarową analizę danych

# OKRES REALIZACJI PROJEKTU

| | | |
|---|---|---|
| **Planowany:** | 01.08.2018 r. | 31.07.2021 r. |
| **Faktyczny:** | 01.08.2018 r. | 29.10.2021 r. |

# KOSZT REALIZACJI PROJEKTU



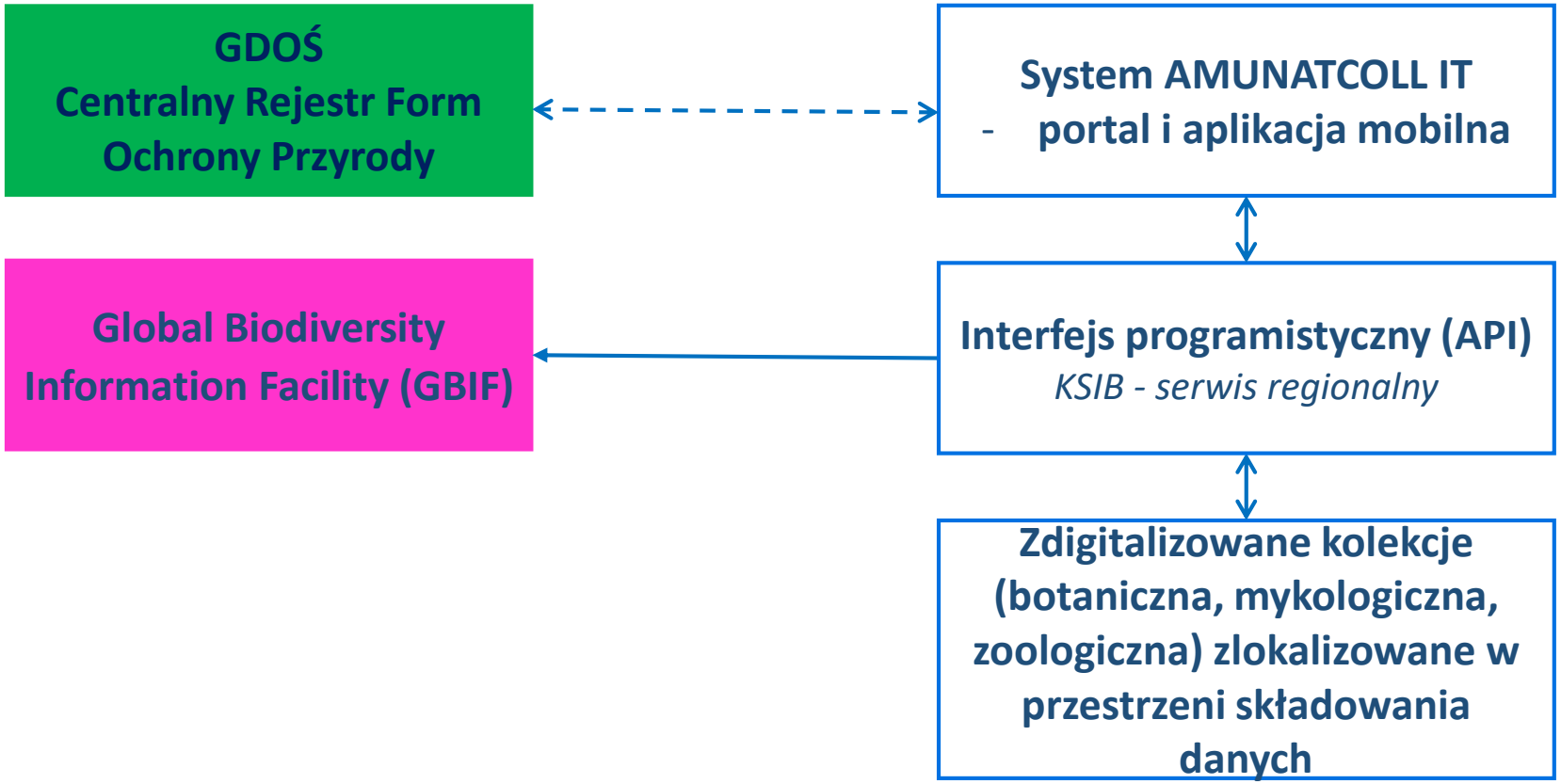
# ZAKRES PROJEKTU

| Nazwa | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|---|---|---|
| Zatwierdzenie struktury metadanych dla zasobów: botanicznych, mikologicznych i zoologicznych | 10-2018 | 10-2018 | **Osiągnięto** |
| Uruchomienie wersji portalowej rezultatu projektu, udostępniającej zasoby cyfrowe | 07-2020 | 10-2020 | **Osiągnięto -** opóźnienia spowodowane były sytuacją epidemiczną i związaną z nią koniecznością pracy zdalnej, co miało istotny wpływ na wydłużenie prac nad wersją portalową rezultatu projektu. |
| Uruchomienie aplikacji mobilnej dla grup klientów (platformy: iOS i Android) - odbiór końcowy | 07-2020 | 10-2020 | **Osiągnięto -** opóźnienia spowodowane były sytuacją epidemiczną i związaną z nią koniecznością pracy zdalnej, co miało istotny wpływ na wydłużenie prac nad aplikacją mobilną. |
| Zakończenie procesu szkoleń dla użytkowników systemu AMUNATCOLL IT | 08-2020 | 01-2021 | **Osiągnięto** - opóźnienie związane było ze zmianą formy organizacji szkoleń ze stacjonarnej na szkolenie on-line |
| Osiągnięcie pełnego zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów: botanicznych, mikologicznych i zoologicznych | 10-2021 | 10-2021 | **Osiągnięto** |
| Zakończenie działań informacyjno-promocyjnych, upowszechniających wiedzę o systemie AMUNATCOLL IT | 10-2021 | 10-2021 | **Osiągnięto** |

# PRODUKTY PROJEKTU

| Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi |
|---|---|---|---|
| System AMUNATCOLL IT - portal i aplikacja mobilna | *2021-10-29* | *2021-10-29* | |
| Zdigitalizowane dane o okazach i obserwacjach terenowych kolekcji botanicznej (glony i rośliny) | *2021-10-29* | *2021-10-29* | |
| Zdigitalizowane dane o okazach i obserwacjach terenowych kolekcji mykologicznej (grzyby i porosty) | *2021-10-29* | *2021-10-29* | |
| Zdigitalizowane dane o okazach i obserwacjach terenowych kolekcji zoologicznej (zwierzęta) | *2021-10-29* | *2021-10-29* | |
| Interfejs programistyczny (API) wykorzystujący serwis „BioCASe Provider Software" (BPS), zgodny z „Biological Collection Access Service" (Bio-CASe). | *2021-10-29* | *2021-10-29* | |

# PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność (widok kooperacji aplikacji)




Oznaczenia powiązanych systemów:
- planowany
- modyfikowany
- istniejący

dot. systemów własnych oraz innych jednostek

# WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU

| Nazwa | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta |
|---|---|---|---|
| **Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego** | szt. | 1 | 1 |
| **Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego** | szt. | 2 000 000 | 2 210 657 |
| **Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego** | szt. | 2 000 000 | 2 210 657 |
| **Liczba utworzonych API** | szt. | 1 | 1 |
| **Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API** | szt. | 1 | 1 |
| **Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego** | TB | 300 TB | 340,60 TB |
| **Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego** | TB | 300 TB | 340,60 TB |
| **Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego** | szt. | 24000* | 0*<br>* zgodnie z projektem wskaźnik ten ma być osiągnięty 12 miesięcy po zakończeniu projektu |

# KORZYŚCI Z PROJEKTU

| Nazwa | Opis |
|---|---|
| **Zdigitalizowane i udostępnione zasoby nauki** | W wyniku realizacji projektu powstał system informacji o różnorodności biologicznej, oparty na zdigitalizowanych danych o zbiorach przyrodniczych. Dzięki temu unikatowe zbiory przyrodnicze Wydziału Biologii UAM zostały zabezpieczone w formie cyfrowej i stały się dostępne w sposób całkowicie otwarty dla bardzo szerokiej grupy użytkowników na całym świecie: naukowców, doktorantów, studentów, nauczycieli, uczniów, urzędników, służb i ekspertów odpowiedzialnych za ochronę przyrody, służb celnych, członków organizacji pozarządowych i innych obywateli, zainteresowanych bioróżnorodnością. |
| **Wzmocnienie potencjału technicznego** | Materialnym efektem projektu jest znaczące wzbogacenie beneficjentów o wyposażenie aparaturowe i infrastrukturę informatyczną, które są niezbędne w procesie digitalizacji zbiorów przyrodniczych, przechowywania i udostępniania danych o różnorodności biologicznej. |
| **Rozwój potencjału ludzkiego** | Udział w zespole projektowym umożliwił grupie ponad 60 osób zdobycie umiejętności specjalistycznych (digitalizacja, geotagowanie, programowanie specjalistyczne, organizacja i zarządzanie), a także kompetencji miękkich, które będą mogli wykorzystać w dalszej pracy zawodowej. |
| **Współpraca międzyinstytucjonalna** | Wielkim doświadczeniem i olbrzymią korzyścią dla obu beneficjentów była współpraca między środowiskiem nauk przyrodniczych (Wydział Biologii UAM) i nauk informatycznych (PCSS). Ukształtował się zespół gotowy nie tylko do podtrzymywania efektów projektu, ale także do podejmowania nowych wyzwań. |
| **Umocnienie pozycji w kraju i zwiększenie rozpoznawalności międzynarodowej** | Zasoby danych cyfrowych o różnorodności biologicznej (ponad 2 mln rekordów) lokują obecnie konsorcjum UAM-PCSS w absolutnej czołówce instytucji działających w kraju. Udostępnienie ich na platformie GBIF, oraz opublikowanie prac o AMUNATCOLL w czasopismach zagranicznych, zdecydowanie zwiększy rozpoznawalność konsorcjum na świecie. |

# BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH

| Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa |
|---|---|
| **System AMUNATCOLL IT – portal i aplikacja mobilna**<br><br>oraz<br><br>**Interfejs programistyczny (API)**<br><br>**Poziom dojrzałości:** zaimplementowany, wdrożony, operacyjny | Stosowanie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, określonych w rozdziale IV KRI, stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach, określonych w rozporządzeniu KRI.<br>Usługi hostowane są przez PCSS, który posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty o normy zgodne z ISO 27001:2017 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji) oraz ISO 9001:2015 (kontrola jakości i niezawodności realizowanych procesów).<br>Oprogramowanie zostało poddane dwukrotnemu audytowi bezpieczeństwa a otrzymane uwagi zostały w pełni wdrożone. Modyfikacje rekordów podlegają rejestracji i wersjonowaniu. Połączenia pomiędzy modułami systemu są szyfrowane i wymagają tokenów JWT (dostęp do poszczególnych metod interfejsu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zastosowano zarówno krótko terminowy *access token*, jak i długoterminowy *refresh token*). Dostęp do wybranych funkcji systemu wymaga uwierzytelnienia a dostęp do głównego serwisu odbywa się przez protokół HTTPS. Organizacja użytkowników jest oparta na systemie hierarchicznym ograniczającym dostęp tylko do niezbędnych funkcji. Wdrożono środowiska testowe dla systemów dziedzinowych odseparowane od środowiska produkcyjnego. Wdrożono system zgłaszania uwag i naruszeń przez użytkowników zarówno do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. Działanie systemu i jego usług jest monitorowane automatycznie (*Zabbix*) a brak dostępności zgłaszany osobom nadzorującym. |
| **Zdigitalizowane kolekcje (botaniczna, mykologiczna, zoologiczna) zlokalizowane w przestrzeni składowania danych**<br><br>**Poziom dojrzałości:** zaimplementowany, wdrożony, operacyjny | Serwerownia, gdzie przechowywane są dane znajduje się w pomieszczeniu z kontrolą dostępu i ciągłym (24/7) nadzorem zespołu administratorów. Posiada ona zasilanie awaryjne UPS oraz system klimatyzacji. Serwery posiadają systemy RAID zabezpieczające dane przed uszkodzeniem dysków twardych. Dane przechowywane są w trzech kopiach (kopia operacyjna, kopia lokalna, kopia geograficzna). Dostęp do infrastruktury nadzorowany i monitorowany jest przez zespół bezpieczeństwa wyposażony w rozwiązania sprzętowe (firewall), programowe (VPN, SSL, monitoring) oraz organizacyjne (ściśle regulowana polityka nadawania uprawnień). Logowanie do serwerów jest realizowane w oparciu o certyfikaty tylko dla wąskiej grupy użytkowników. |

# TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

- Okres trwałości: 5 lat
- Źródło finansowania utrzymania produktów projektu:

  środki własne (subwencja badawcza, SPUB) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Beneficjenta) oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (Partner)
- Najważniejsze ryzyka:

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko |
|---|---|---|---|
| Mniejsze zainteresowanie zasobami ze strony potencjalnych obiorców. | Duża | Niskie | Zmniejszenie zagrożenia – stała współpraca Głównego Użytkownika, jako przedstawiciela grup docelowych, który współpracuje z zespołami przedstawicieli grup docelowych |
| Ryzyka legislacyjne | Duża | Niskie | Zmniejszenie zagrożenia/wykorzystanie szansy |

Komitet Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

# Dziękuję za uwagę